

作业求解结果

由 homework-solver 自动生成 (求解 → 自校验 → 排版)

October 4, 2026

本文件由流水线自动生成。每题都经过**自校验**——解出的结果会代回原题复算一次；**自校验未通过的题会被红框标出**，不会安静地混在正确答案里。

总览

- 题目总数: 6
- 成功求解: 6
- 自校验通过: 6
- 自校验**未通过**: 0

第 1 题 三阶行列式

题目. 计算行列式 $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 10 \end{pmatrix}$ 。

求解过程.

1. 取矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 10 \end{pmatrix}$
2. 按第一行做余子式展开，并另用消元法取主元之积——两条路径互为校验：
3. $\det A = -3$
4. (两条独立路径结果一致，见下方自校验)

答案: $\det A = -3$

自校验: **通过**——余子式展开 = -3; 消元主元积 = -3 (两条独立路径)

第 2 题 奇异矩阵行列式 (边界用例)

题目. 计算行列式 $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$ 。

求解过程.

1. 取矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$
2. 按第一行做余子式展开，并另用消元法取主元之积——两条路径互为校验：
3. $\det A = 0$
4. (两条独立路径结果一致，见下方自校验)

答案: $\det A = 0$

自校验: 通过——余子式展开 = 0; 消元主元积 = 0 (两条独立路径)

第 3 题 行最简形与秩

题目. 把 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 化为行最简形, 并求其秩。

求解过程.

1. 取矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$
2. 第 2 行减去第 1 行的 2 倍
3. 第 3 行减去第 1 行的 1 倍
4. 交换第 2 行与第 3 行
5. 第 2 行整体除以 -1, 使主元为 1
6. 第 1 行减去第 2 行的 2 倍
7. 化为行最简形:
8. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

答案: $\text{RREF} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\text{rank} = 2$

自校验: 通过—— $\text{rank}(A) = 2$; $\text{rank}(A \text{ 转置}) = 2$ (转置后独立消元)

第 4 题 二阶矩阵特征值

题目. 求 $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ 的全部特征值。

求解过程.

1. 取矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$
2. 写出特征多项式 $\det(A - \lambda I) = 0$:
3. $\lambda^2 - 7\lambda + 10 = 0$
4. 解得特征值:
5. $\lambda \in \{2, 5\}$

答案: $\lambda \in \{2, 5\}$

自校验: 通过——因式分解还原一致 (特征多项式系数 1 -7 10); 特征值之和 = 7 vs $\text{tr}(A) = 7$

第 5 题 三阶矩阵特征值

题目. 求 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 2 & -4 & 2 \end{pmatrix}$ 的全部特征值。

求解过程.

1. 取矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 2 & -4 & 2 \end{pmatrix}$
2. 写出特征多项式 $\det(A - \lambda I) = 0$:
3. $\lambda^3 - 6\lambda^2 + 11\lambda - 6 = 0$
4. 解得特征值:
5. $\lambda \in \{1, 2, 3\}$

答案: $\lambda \in \{1, 2, 3\}$

自校验: 通过——因式分解还原一致 (特征多项式系数 1 -6 11 -6); 特征值之和 = 6 vs $\text{tr}(A) = 6$

第 6 题 无理特征值 (走数值分支, 边界用例)

题目. 求 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 的全部特征值。

求解过程.

1. 取矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$
2. 写出特征多项式 $\det(A - \lambda I) = 0$:
3. $\lambda^2 - \lambda - 1 = 0$
4. 解得特征值:
5. $\lambda \in \{1.61803, -0.618034\}$

答案: $\lambda \in \{1.61803, -0.618034\}$

自校验: 通过——因式分解还原一致 (特征多项式系数 1 -1 -1); 数值根代回残差最大 = $8.92\text{e-}06$